

Projections de votations — où en est le modèle

Politiques.ch — note de synthèse du 17 septembre 2026.

Backtest de 30 votations réelles (2016-2026), rejouées commune par commune sous 100 ordres d'arrivée calibrés sur des données cantonales.

Le modèle marche, et il est sans biais

À 25 % de dépouillement, l'erreur médiane est de 0,45 point de %oui, contre 3,2 points pour un affichage sans extrapolation. Le gain vient de la correction d'un biais d'ordre : les petites communes dépouillent en premier, et elles ne votent pas comme les grandes.

Ce biais est bien un effet d'ordre, pas une propriété du modèle : sous un ordre d'arrivée aléatoire, le dépouillement nu tombe de lui-même à $-0,11$ point de biais et l'extrapolation à $+0,02$. Il n'y a donc pas de biais ville/campagne résiduel caché dans la méthode.

Le vrai sujet est la queue, pas la moyenne

Quelques votations restent à 2-3 points pendant une bonne partie de la soirée. Elles ne ratent pas pour la même raison :

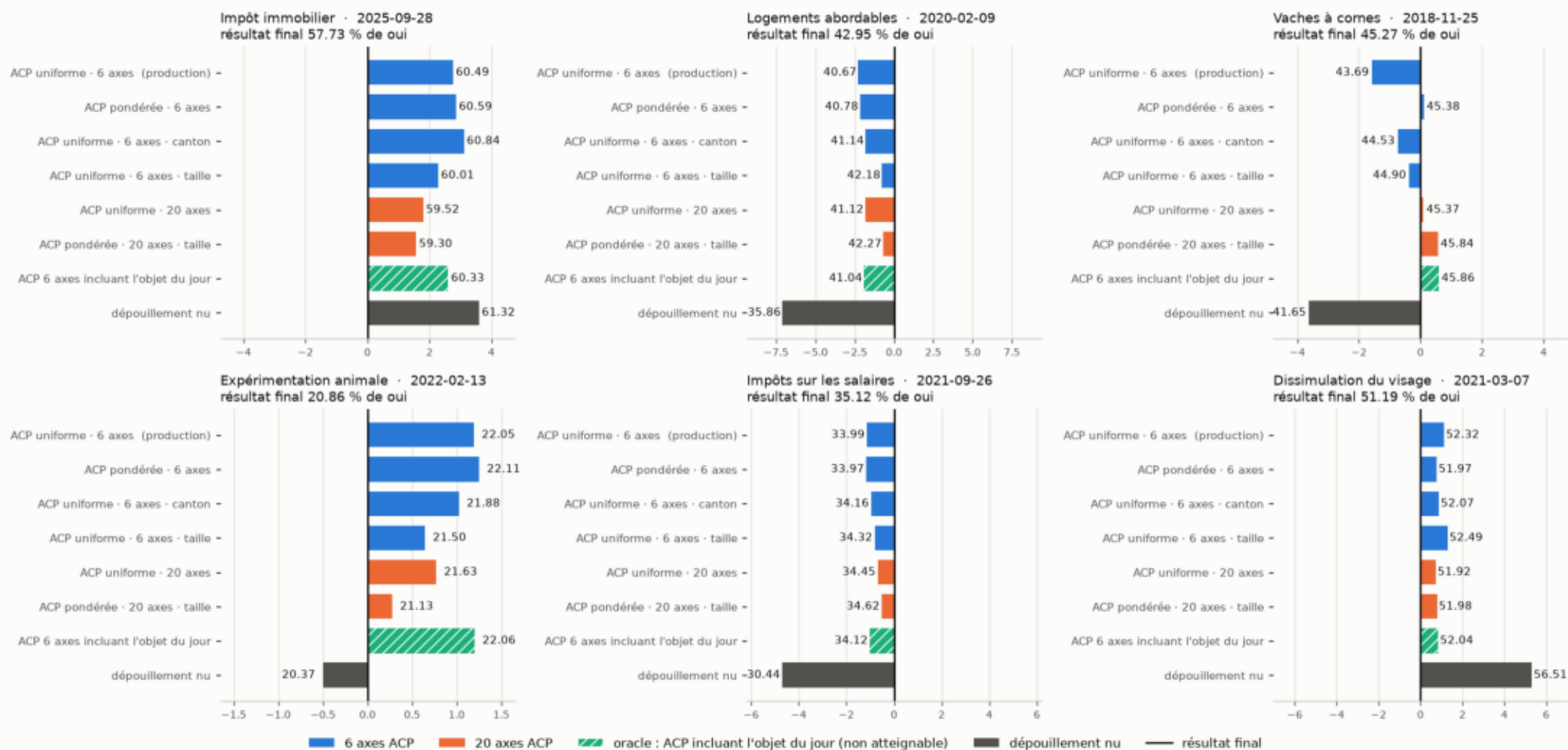
vaches à cornes 2018	R^2 0,33	le modèle ne comprend pas l'objet
logements 2020	R^2 0,93	résidu aligné sur la taille
impôt immobilier 2025	σ 5,90	dispersion sans structure

Ce qui les améliore

variante	6 pires	médiane
-----	-----	-----
sans extrapolation	4,153	3,180
6 axes ACP (production)	1,385	0,445
ACP pondérée par la taille	1,203	0,366
6 axes + log(taille)	0,784	0,432
20 axes ACP	0,749	0,337
ACP pondérée + 20 axes + log(taille)	0,623	0,346

Le nombre de composantes est le levier principal. La troncature à 6 axes, et non la qualité des données, est la limite actuelle du modèle.

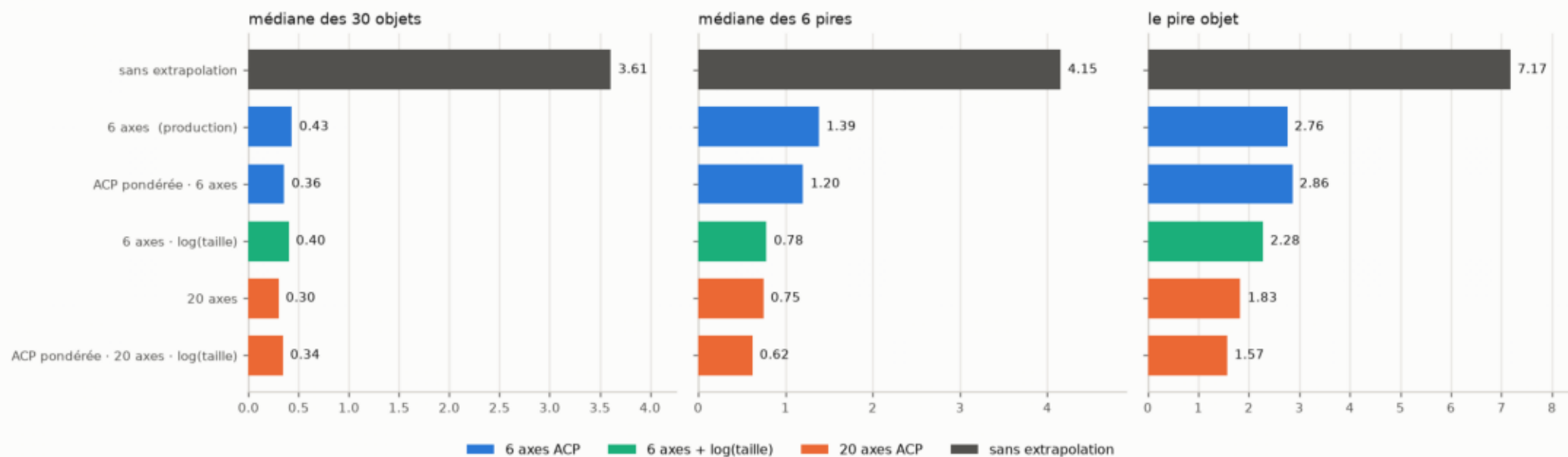
Projection à 25 % de dépouillement — les six votations les plus mal projetées
écart au résultat final, en points de %oui ; étiquette = %oui projeté (médiane sur 15 ordres d'arrivée)



Les six votations les plus mal projetées, à 25 % de dépouillement. Chaque barre donne l'écart au résultat final ; l'étiquette, le %oui projeté.

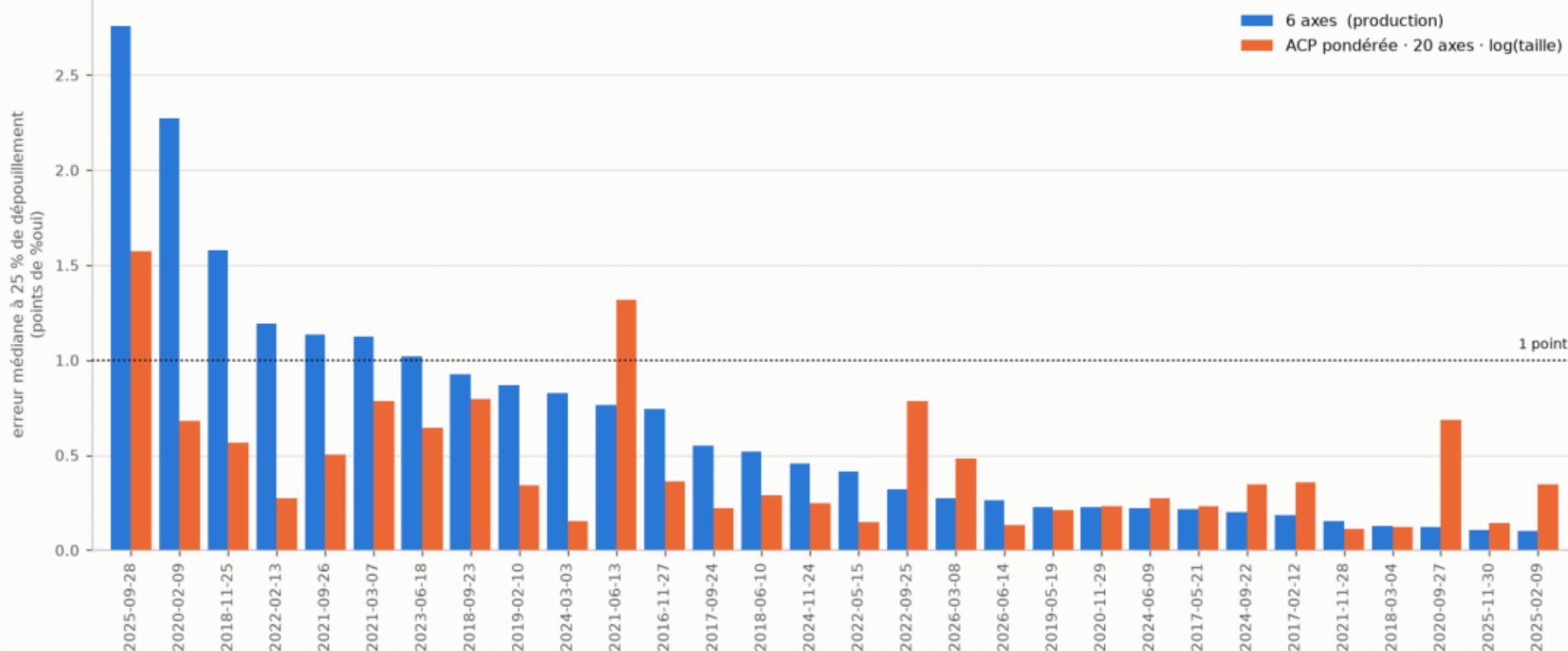
La barre hachurée est une borne d'oracle — une ACP qui a vu le résultat du jour. Elle fait moins bien que plusieurs variantes honnêtes : c'est la troncature qui limite, pas le corpus.

Erreur à 25 % de dépouillement, en points de %oui — les leviers ne se classent pas pareil selon le critère



Le même chiffre sous trois critères. Le classement des leviers change : l'ACP pondérée est deuxième sur la médiane des 30 objets et quatrième sur le pire cas. La colonne log(taille) ne se distingue que sur la queue — c'est là qu'elle sert.

Les 30 votations du backtest, triées par difficulté — le problème est la queue, pas le cas médian



Les 30 votations triées par difficulté. La variante riche écrase la queue de gauche — mais dégrade une dizaine d'objets faciles à droite, 2021-06-13 en tête (0,77 → 1,32).

Un modèle plus riche aide là où c'est dur et ajoute du bruit là où c'était déjà simple : c'est l'arbitrage à assumer.

Les pistes explorées

Retenu

Garder plus de composantes d'ACP, en nombre croissant avec le dépouillement.
Pondérer l'ACP par la taille des communes : gratuit et sans risque.
Ajouter log(électeurs) au design — sous réserve de vérifier que le premier affichage se fait bien vers 25 % de dépouillement.

Écarté, et pourquoi

Corriger une commune par ses voisines (krigeage). Prédit très bien le résidu commune par commune ($r = 0,42$) et ne change rien au total : les résidus ajustés sont de somme pondérée nulle par construction, donc la correction transportée l'est aussi. Utile pour les cartes, pas pour la projection.

Apprendre les régions par clustering plutôt qu'utiliser les cantons. Une fois le modèle bien spécifié, le canton fait mieux que le clustering appris. Les découpages officiels encodent déjà la structure : les modes de co-variation des résidus ont un R^2 de 0,73 sur le district, et la corrélation spatiale s'annule au-delà de 40 km.

Importer les 27 colonnes OFS inutilisées — urbanisation, montagne, type de commune. Moins de 3 % de la variance résiduelle : l'ACP, construite sur cent votations, les a déjà absorbées.

Un résultat négatif qui compte

Aucun indicateur ne dit, en direct, si la soirée en cours se passe mal.
Vingt-deux métriques testées — dispersion des résidus, outliers, levier, jackknife par canton, sensibilités — sont toutes à $|\rho| \leq 0,12$ d'un ordre d'arrivée à l'autre. L'erreur vient de la moyenne des résidus des communes dépouillées, orthogonale par construction à tout ce qu'on observe.

La fourchette affichée doit donc être calibrée sur l'historique des erreurs et modulée par objet — pas conditionnée à la soirée.

Pour aller plus loin

Le détail complet — protocole, chiffres, impasses — est dans RESULTATS_BACKTEST.md sur la branche moteur/backtest-ordre-depouillement, avec les scripts d'analyse dans analyses/. Les décisions sont reprises dans PLAN_AMELIORATION_MODELE.md.